



Ayudantía 7 - Modelos probabilísticos

1. Suponga que el tiempo de falla en minutos de un componente electrónico (X) es una v.a que sigue una distribución exponencial, es decir, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con fdp dada por $f_X(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$, con $\lambda > 0$.

- (a) Calcule $\mathbb{E}(X)$, es decir, el tiempo esperado de falla
(b) Suponga que un analista define la siguiente función que permite modelar el precio de reventa del componente según tiempo

$$Y = \begin{cases} 20, & 0 < X < 1 \\ 10, & 1 \leq X < 2 \\ 5, & X \geq 2 \end{cases}$$

calcule el precio esperado de reventa.

- (c) Si se define la v.a $Z = 2 + aX^2$, para $a > 0$, calcule esperanza y varianza de Z .

2. Sea μ la media de una variable aleatoria X . Pruebe que:

$$\mathbb{E} \{(X - \mu)^2\} = \min_{c \in \mathbb{R}} \mathbb{E} \{(X - c)^2\}$$

3. Consideremos nuevamente una v.a con distribución exponencial de parámetro λ .

- (a) Calcule $\mathbb{E}(I_{\{x>5\}})$. Con I la función indicatriz.
(b) Encuentre $f_X(X|X > 5)$
(c) En clases se vio que si X es continua con $\mathcal{X} = \mathbb{R}^+$, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}^+} [1 - F_X(x)] dx \quad (1)$$

En base a esto encuentre una expresión similar para calcular $\mathbb{E}(X|X > 5)$ y verifique que el resultado coincide con el calculo usual de la esperanza. Note que el resultado visto en clases solo aplica para $x > 0$, y nosotros tenemos $x > 5$. ¿Cree que la formula 1 cambia en algo?

- (d) Generalice el resultado en (b), es decir, si X es una v.a continua, encuentre una expresión para $f_X(X|X > a)$.

4. Sea Y una v.a con densidad dada por $f_Y(y; \gamma)$ y recorrido $\mathcal{Y}$, con momentos finitos. Muestre que

$$L(\delta, \theta) = \int \log \left(\frac{f_Y(y; \theta)}{f_Y(y; \delta)} \right) f_Y(y; \theta) dy \geq 0$$